Práctica DA:

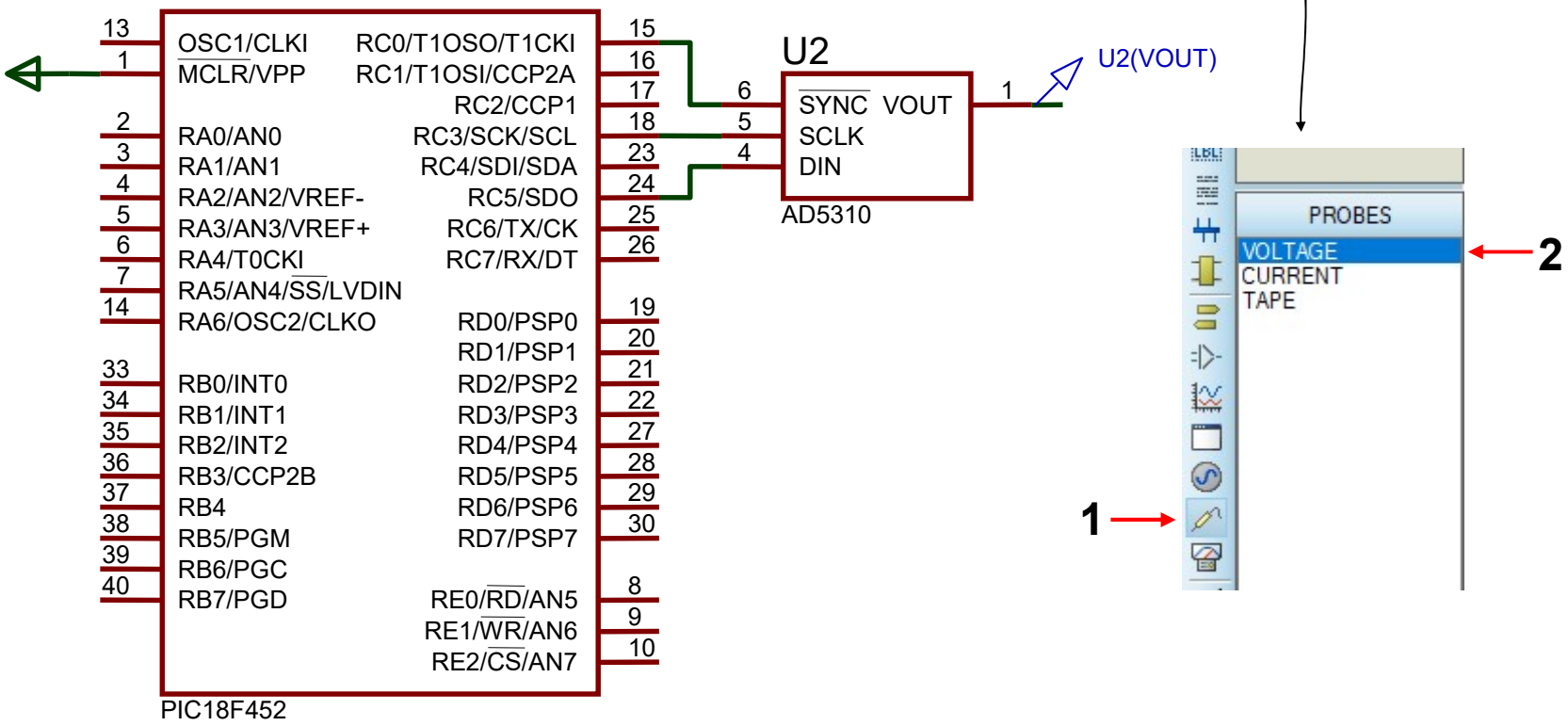
a) Determina el valor (número) que hay que enviarle a un convertidor D/A de 10 bits, con tensiones de referencia v_{ref+} = 5V y v_{ref-} = 0V, para que cuando convierta dicho valor, en su salida haya una tensión lo más próxima posible a 4.4V.

b) Determina la tensión que genera un convertidor D/A de 10 bits, con tensiones de referencia v_{ref+} = 5V y v_{ref-} = 0V, cuando se le pide que convierta el numero 260_{10}.

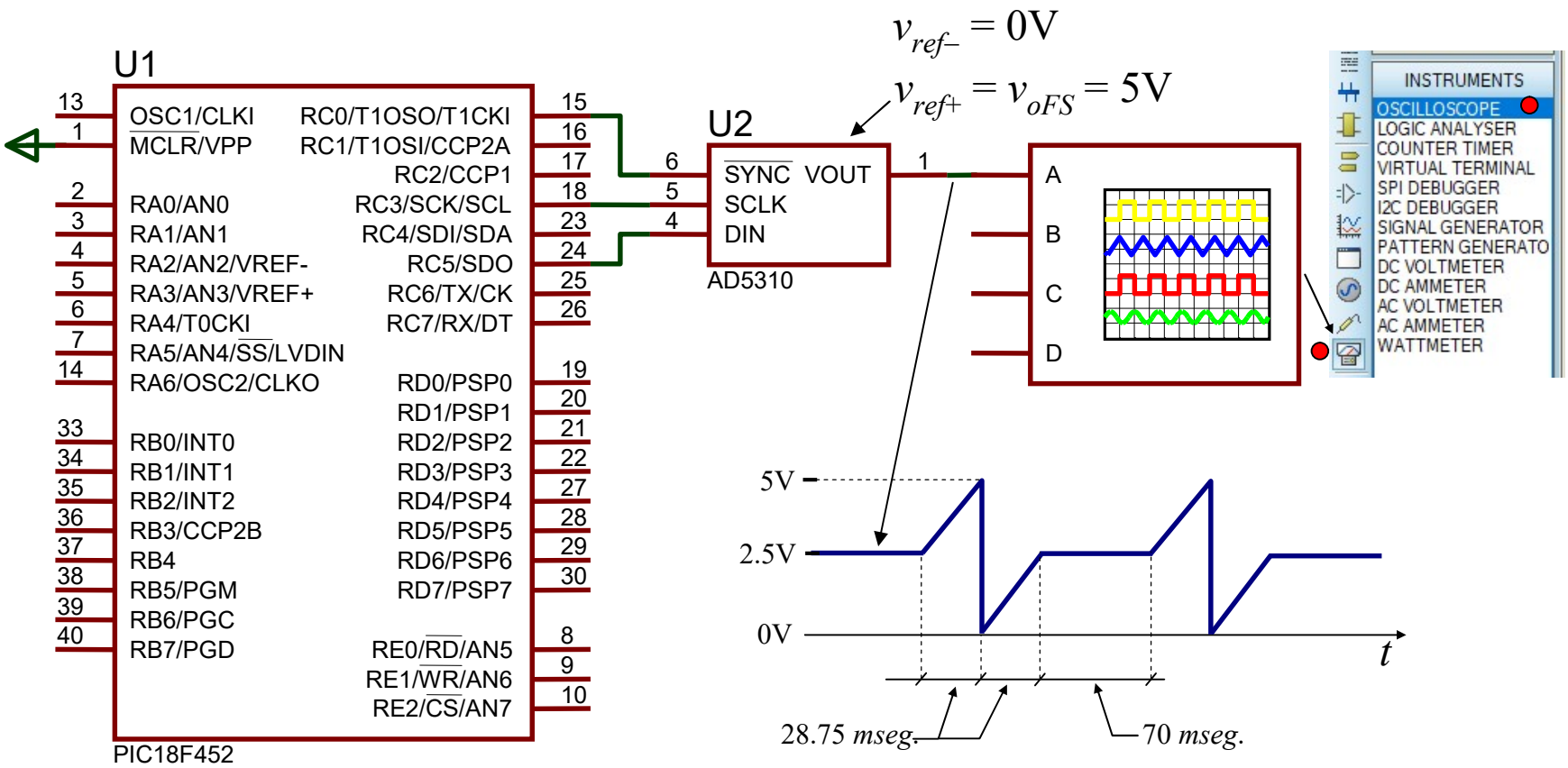
c) Escribe el código a ejecutar por el PIC18F452 en el siguiente circuito para que en la salida del convertidor D/A AD5310 haya una tensión constante de ≈ 3.7V.

Componentes ISIS: PIC18F452, AD5310.

Para ver la tensión generada utiliza: Probe mode: voltage



d) Genera una señal **periódica** que sea lo más parecida posible a la indicada más abajo (ten en cuenta que enviar y convertir un dato en ISIS dura 56.1$\mu seg.$). En este apartado puedes utilizar las funciones delay_us() y delay_ms(). Componentes ISIS: PIC18F452, AD5310, Oscilloscope. Nota: pon el canal A del osciloscopio en modo DC para ver la señal generada.



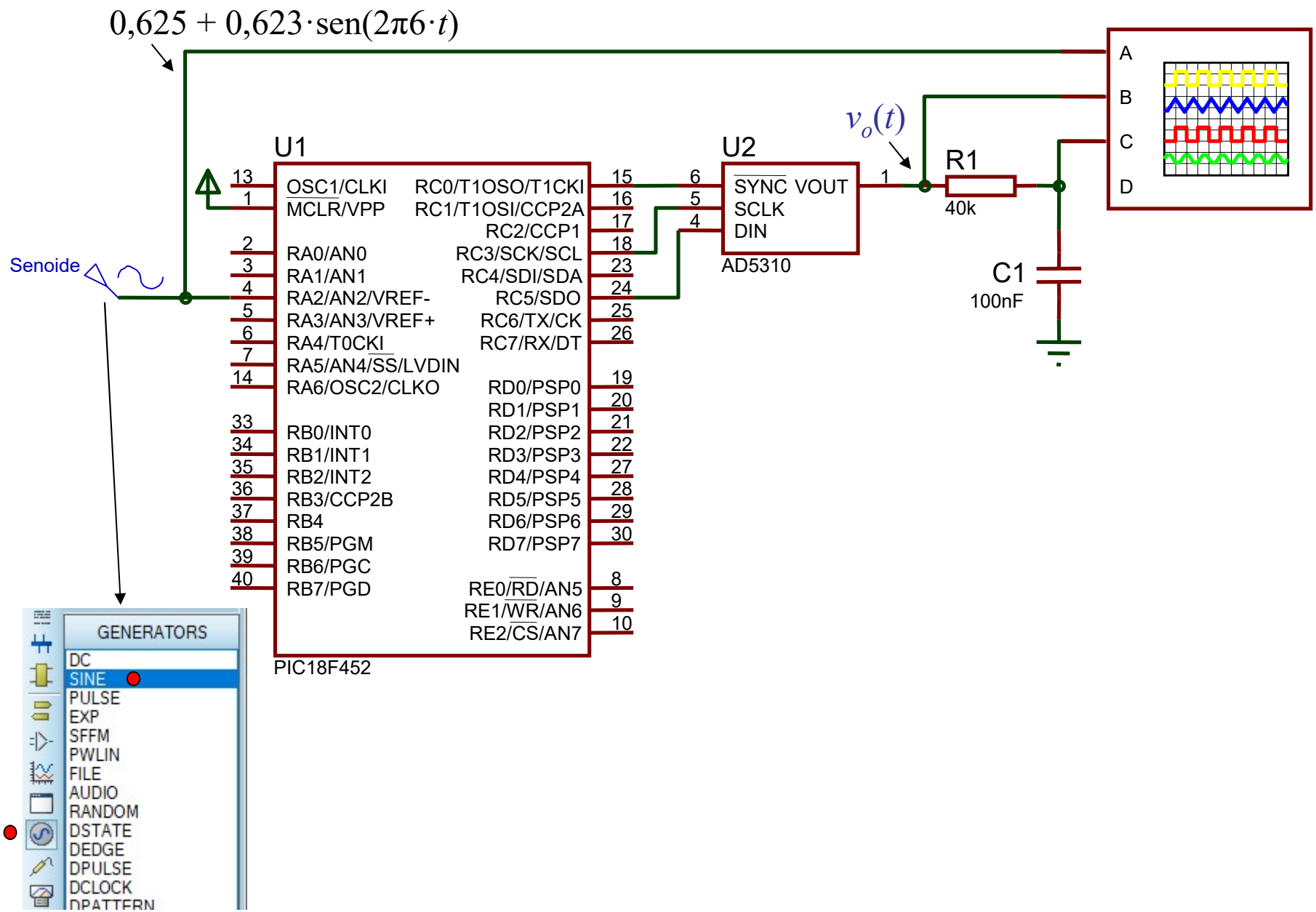
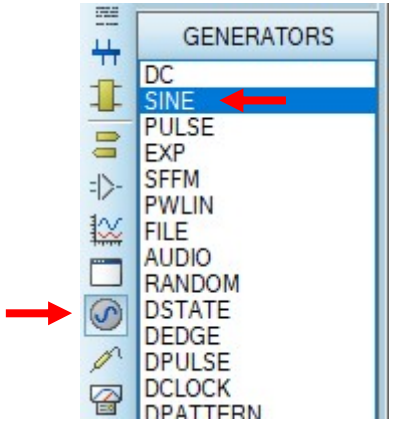
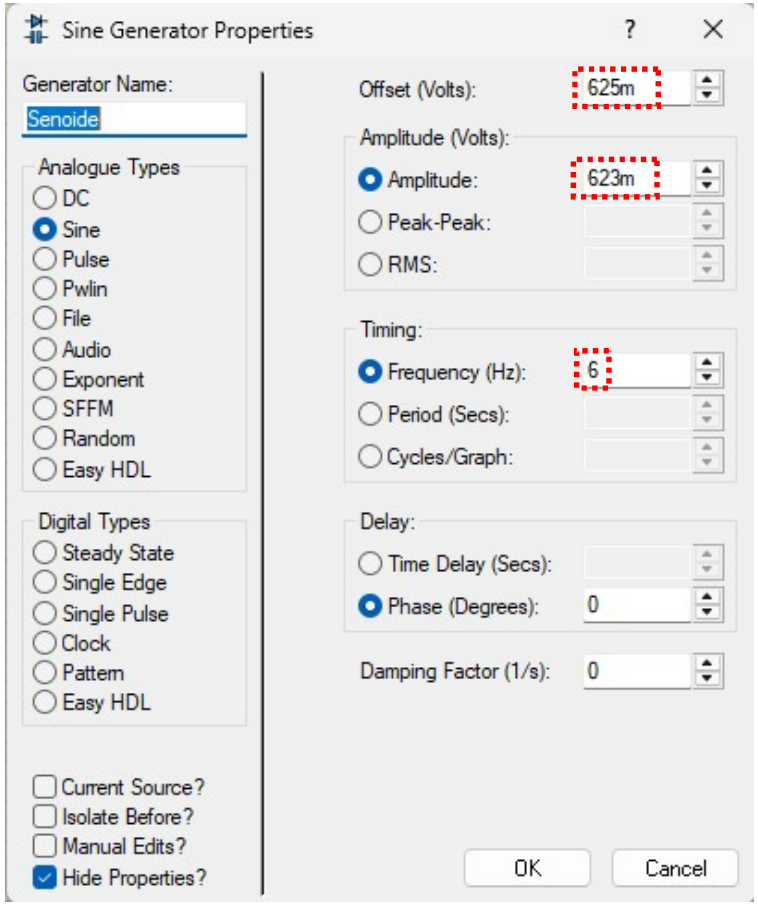
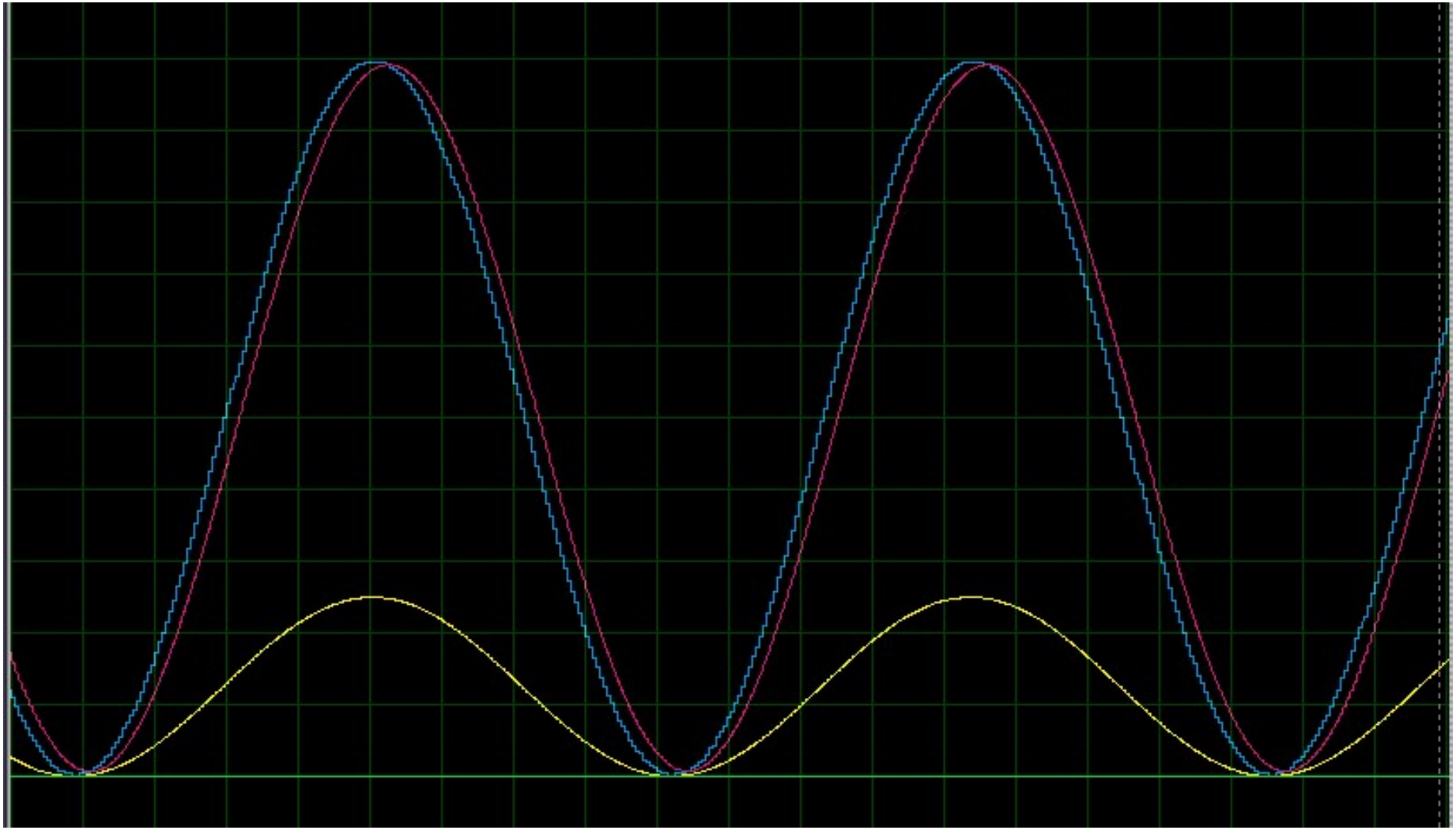
e) ¿Cuánto vale el periodo de la señal generada en el apartado *d*)?

¿Sabes cómo generar cualquier señal periódica que tome valores entre 0 y 5V?

f) Hay que muestrear la señal $v_i(t) = 0{,}625 + 0{,}623 \cdot sen(2 \cdot \pi \cdot 6 \cdot t)$, siendo el periodo de muestreo igual a 1*mseg*. Los valores proporcionados por el A/D deben multiplicarse por **4** y el resultado debe enviarse al D/A AD5310 (mira el circuito de la siguiente página).

Componentes ISIS: PIC18F452, CAP, RES, AD5310, Oscilloscope, Sine generator.

Nota: en este apartado **no** puedes utilizar las funciones delay_ms(), delay_us()


0,625 + 0,623·sen(2π6·t)
U1
OSC1/CLKI
MCLR/VPP
RA0/AN0
RA1/AN1
RA2/AN2/VREF-
RA3/AN3/VREF+
RA4/T0CKI
RA5/AN4/SS/LVDIN
RA6/OSC2/CLKO
RB0/INT0
RB1/INT1
RB2/INT2
RB3/CCP2B
RB4
RB5/PGM
RB6/PGC
RB7/PGD
RC0/T1OSO/T1CKI
RC1/T1OSI/CCP2A
RC2/CCP1
RC3/SCK/SCL
RC4/SDI/SDA
RC5/SDO
RC6/TX/CK
RC7/RX/DT
RD0/PSP0
RD1/PSP1
RD2/PSP2
RD3/PSP3
RD4/PSP4
RD5/PSP5
RD6/PSP6
RD7/PSP7
RE0/RD/AN5
RE1/WR/AN6
RE2/CS/AN7
PIC18F452
U2
SYNC VOUT
SCLK
DIN
AD5310
$v_o(t)$
R1
40k
C1
100nF
A
B
C
D
Senoide
GENERATORS
DC
SINE
PULSE
EXP
SFFM
PWLIN
FILE
AUDIO
RANDOM
DSTATE
DEDGE
DPULSE
DCLOCK
DPATTERN

Para generar en ISIS una señal $v_i(t) = 0{,}625 + 0{,}623 \cdot \text{sen}(2\pi 6 \cdot t)$